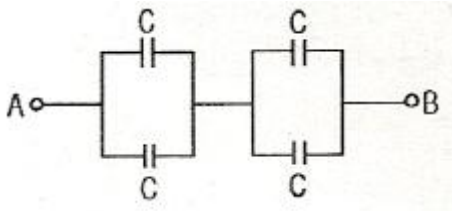


## 1과목 : 전기 이론

1. 평상 3상 Y결선에서 상전류  $I_p$ 와 선전류  $I_l$ 과의 관계는?

- ①  $I_l = 3I_p$                       ②  $I_l = \sqrt{3}I_p$   
 ③  $I_l = I_p$                       ④  $I_l = \frac{1}{3}I_p$

2. 그림과 같이  $C = 2[\mu F]$ 의 콘덴서가 연결되어 있다. A점과 B점 사이의 합성 정전용량은 얼마인가?



- ①  $1[\mu F]$                       ②  $2[\mu F]$   
 ③  $4[\mu F]$                       ④  $8[\mu F]$

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 앙페르의 오른 나사 법칙 : 전류의 방향을 오른나사가 진행하는 방향으로 하면, 이때 발생하는 자기장의 방향은 오른나사의 회전 방향이 된다.  
 ② 렌츠의 법칙 : 유도 기전력은 자신의 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.  
 ③ 패러데이의 전자 유도 법칙 : 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량과 코일의 권수에 비례한다.  
 ④ 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 비례한다.

4. 200[V], 40[W]의 형광등에 전격 전압이 가해졌을 때 형광등 회로에 흐르는 전류는 0.42[A]이다. 형광등의 역률[%]은?

- ① 37.5                      ② 47.6  
 ③ 57.5                      ④ 67.5

5. 자체 인덕턴스가 각각  $L_1$ ,  $L_2$ [H]인 두 원통 코일이 서로 직교하고 있다. 두 코일 사이의 상호 인덕턴스 [H]는?

- ①  $L_1 + L_2$                       ②  $L_1 L_2$   
 ③ 0                      ④  $\sqrt{L_1 L_2}$

6. 다음 전압과 전류의 위상차는 어떻게 되는가?

$$v = \sqrt{2} V \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})[V], i = \sqrt{2} I \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})[A]$$

- ① 전류가  $\pi/3$  만큼 앞선다    ② 전압이  $\pi/3$  만큼 앞선다.  
 ③ 전압이  $\pi/6$  만큼 앞선다.    ④ 전류가  $\pi/6$  만큼 앞선다.

7. 1[kwh]는 몇 [J]인가?

- ①  $3.6 \times 10^6$                       ② 860  
 ③  $10^3$                       ④  $10^6$

8. 다음 중 복소수의 값이 다른 것은?

- ①  $-1+j$                       ②  $-j(1+j)$   
 ③  $(-1-j)/j$                       ④  $j(1+j)$

9. 열의 전달 방법이 아닌 것은?

- ① 복사                      ② 대류  
 ③ 확산                      ④ 전도

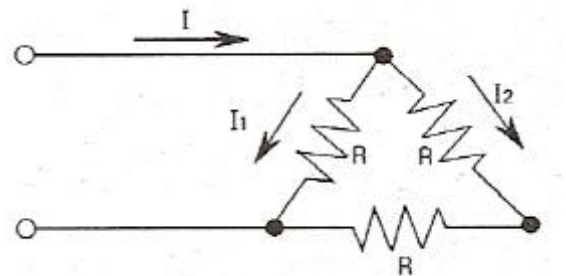
10. 비정현파의 종류에 속하는 직사각형파의 전개식에서 기본파의 진폭[V]은?(단,  $V_m = 20[V]$ ,  $t = 10[ms]$ )

- ① 23.47[V]                      ② 24.47[V]  
 ③ 25.47[V]                      ④ 26.47[V]

11. 다음은 정전 흡인력에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.  
 ② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.  
 ③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.  
 ④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

12. 그림의 회로에서 모든 저항값은  $2[\Omega]$ 이고, 전류 전체 I는 6[A]이다.  $I_1$ 에 흐르는 전류는?



- ① 1[A]                      ② 2[A]  
 ③ 3[A]                      ④ 4[A]

13. 1[cm]당 권수가 10인 무한 길이 솔레노이드에 1[A]의 전류가 흐르고 있을 때 솔레노이드 외부 자계의 세기[AT/m]는?

- ① 0                      ② 10  
 ③ 100                      ④ 1000

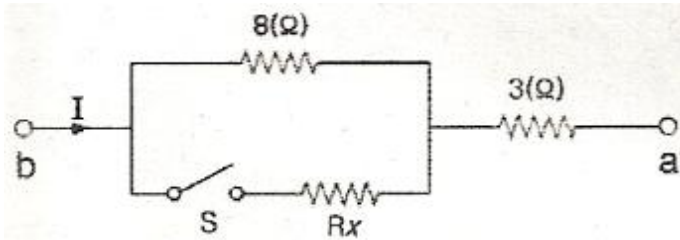
14. 전기장(電氣場)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대전된 무한장 원통의 내부 전기장은 0 이다.  
 ② 대전된 구(球)의 내부 전기장은 0 이다.  
 ③ 대전된 도체 내부의 전하 및 전기장은 모두 0 이다.  
 ④ 도체 표면의 전기장은 그 표면에 평행하다.

15. 다음 중 전동기의 원리에 적용되는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙                      ② 플레밍의 오른손 법칙  
 ③ 플레밍의 왼손 법칙                      ④ 옴의 법칙

16. 그림과 같은 회로에서 a, b간에 E[V]의 전압을 가하여 일정하게 하고, 스위치 S를 닫았을 때의 전전류 I[A]가 닫기전 전류의 3배가 되었다면 저항  $R_x$ 의 값은 약 몇 [ $\Omega$ ] 인가?



- ① 0.73                      ② 1.44  
③ 2.16                      ④ 2.88

17. 어떤 도체에 5초간 4[C]의 전하가 이동했다면 이 도체에 흐르는 전류는?

- ①  $0.12 \times 10^3$ [mA]      ②  $0.8 \times 10^3$ [mA]  
③  $1.25 \times 10^3$ [mA]      ④  $8 \times 10^3$ [mA]

18. 내부 저항이 0.1[Ω]인 전지 10개를 병렬 연결하면, 전체 내부 저항은?

- ① 0.01[Ω]                      ② 0.05[Ω]  
③ 0.1[Ω]                      ④ 1[Ω]

19.  $R=6[\Omega]$ ,  $X_c=8[\Omega]$ 이 직렬로 접속된 회로에  $I=10$ [A]의 전류가 흐른다면 전압[V]은?

- ①  $60 + j80$                       ②  $60 - j80$   
③  $100 + j150$                       ④  $100 - j150$

20. 저항  $R_1$ ,  $R_2$ 의 병렬회로에서  $R_2$ 에 흐르는 전류가 I 일 때 전류는?

- ①  $\frac{R_1 + R_2}{R_1} I$                       ②  $\frac{R_1 + R_2}{R_2} I$   
③  $\frac{R_1}{R_1 + R_2} I$                       ④  $\frac{R_2}{R_1 + R_2} I$

## 2과목 : 전기 기기

21. 5.5[kW], 200[V] 유도전동기의 전전압 가동시의 기동전류가 150[A]이었다. 여기에 Y-Δ 기동시 기동전류는 몇 [A]가 되는가?

- ① 50                      ② 70  
③ 87                      ④ 95

22. 변압기의 절연내역 시험 중 유도시험에서의 시험시간은?(단 유도시험의 계속시간은 시험전압 주파수가 정격주파수의 2배를 넘는 경우이다.)

- ①  $60 \times \frac{2 \times \text{정격주파수}}{\text{시험주파수}}$   
②  $120 - \frac{\text{정격주파수}}{\text{시험주파수}}$   
③  $60 \times \frac{2 \times \text{시험주파수}}{\text{정격주파수}}$

④  $120 + \frac{\text{정격주파수}}{\text{시험주파수}}$

23. 출력 12[kW], 회전수 1140[rpm]인 유도전동기의 동기 와트는 약 몇 [kW]인가?(단, 동기속도  $N_s$ 는 1200[rpm]이다.)

- ① 10.4                      ② 11.5  
③ 12.6                      ④ 13.2

24. 직류 전동기의 회전 방향을 바꾸는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전기자 회로의 저항을 바꾼다.  
② 전기자 권선의 접속을 바꾼다.  
③ 정류자 접속을 바꾼다.  
④ 브러시의 위치를 조정한다.

25. 동기발전기의 병렬운전에 필요한 조건이 아닌 것은?

- ① 유기기전력의 주파수      ② 유기기전력의 위상  
③ 유기기전력의 역률      ④ 유기기전력의 크기

26. 단락비가 큰 동기기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기계가 소형이다.      ② 안정도가 높다.  
③ 전압 변동률이 크다.      ④ 전기자반작용이 크다.

27. 유도전동기의 슬립을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전압계법                      ② 전류계법  
③ 평형 브리지법                      ④ 스트로보법

28. 3상 동기 전동기의 특징이 아닌 것은?

- ① 부하의 변화로 속도가 변하지 않는다.  
② 부하의 역률을 개선 할 수 있다.  
③ 전부하 효율이 양호하다.  
④ 공극이 좁으므로 기계적으로 견고하다.

29. 애벌런치 항복 전압은 온도 증가에 따라 어떻게 변화하는가?

- ① 감소한다.                      ② 증가한다.  
③ 증가했다 감소한다.      ④ 무관하다.

30. 속도를 광범위하게 조정할 수 있으므로 압연기나 엘리베이터 등에 사용되는 직류 전동기는?

- ① 직권 전동기                      ② 분권 전동기  
③ 타여자 전동기                      ④ 가동 복권 전동기

31. 단상 전파정류 회로에서  $\alpha = 60^\circ$ 일 때 정류전압은?(단, 전원측 실효값 전압은 100V이며, 유도성 부하를 가지는 제어정류기이다.)

- ① 약 15[V]                      ② 약 22[V]  
③ 약 35[V]                      ④ 약 45[V]

32. 부흐홀츠 계전기의 설치 위치는?

- ① 변압기 본체와 콘서베이터 사이  
② 콘서베이터 내부  
③ 변압기의 고압측 부싱  
④ 변압기 주탱크 내부

33. 다음 중 특수 직류기가 아닌 것은?

- ① 고주파 발전기      ② 단극 발전기  
③ 승압기              ④ 전기 동력계

34. 변압기의 2차 저항이  $0.1[\Omega]$ 일 때 1차로 환산하면  $360[\Omega]$ 이 된다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30                      ② 40  
③ 50                      ④ 60

35. 계자 권선이 전기자에 병렬로만 접속된 직류기는?

- ① 타여자기              ② 직권기  
③ 분권기                ④ 복권기

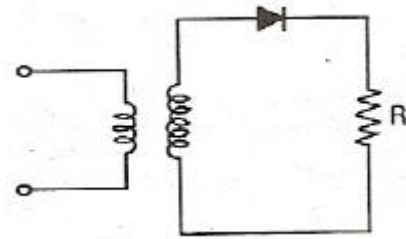
36. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① Y- $\Delta$  기동법          ② 기동보상기에 의한 기동법  
③ 2차 저항기법          ④ 전전압 기동법

37. 용량이 작은 변압기의 단락 보호용으로 주 보호방식으로 사용되는 계전기는?

- ① 차동전류 계전 방식    ② 과전류 계전 방식  
③ 비율차동 계전 방식    ④ 기계적 계전 방식

38. 반파 정류 회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를  $E[V]$ 라 하면 직류 전류 평균치는?(단, 정류기의 전압강하는 무시 한다.)



- ①  $\frac{E}{R}$                       ②  $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$   
③  $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$           ④  $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

39. 직류 발전기의 무부하 특성곡선은?

- ① 부하전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.  
② 계자전류와 부하전류와의 관계이다.  
③ 계자전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.  
④ 계자전류와 회전력과 관계이다.

40. 극수 10, 동기속도  $600[\text{rpm}]$ 인 동기 발전기에서 나오는 전압의 주파수는 몇  $[\text{Hz}]$ 인가?

- ① 50                      ② 60  
③ 80                      ④ 120

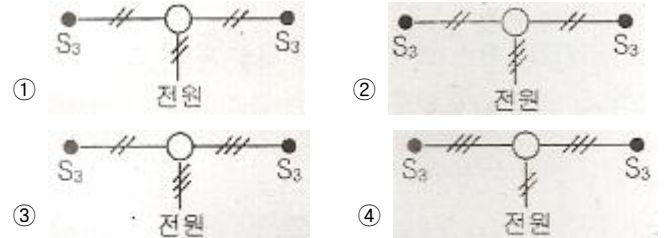
### 3과목 : 전기 설비

41. 가요전선관에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 가요전선관의 상호접속은 커플링으로 하여야 한다.

- ② 가요전선관과 금속관 배선 등과 연결하는 경우 적당한 구조의 커플링으로 완벽하게 접속하여야 한다.  
③ 가요전선관을 조영재의 측면에 새들로 지지하는 경우 지점간의 거리는  $1\text{m}$ 이하이어야 한다.  
④ 1종 가요전선관을 구부리는 경우의 곡률 반지름은 관안 지름의 10배 이상으로 하여야 한다.

42. 전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



43. 다음 중 차단기를 시설해야 하는 곳으로 가장 적당한 것은?

- ① 고압에서 저압으로 변성하는 2차측의 저압측 전선  
② 제2종 접지 공사를 한 저압 가공 전로의 전지측 전선  
③ 다선식 전로의 중성선  
④ 접지공사의 접지선

44. 배전반을 나타내는 그림 기호는?



45. 고압을 저압으로 변성하는 변압기의 제2종 접지공사용 동선의 최소 굵기는 몇  $[\text{mm}^2]$  이상 인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 4                        ② 6  
③ 10                      ④ 16

46. 흥행장의 저압 공사장에서 잘못된 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 무대, 무대 밑, 오케스트라 박스 및 영사실의 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 필요가 없다.  
② 무대용의 콘센트, 박스 플라이 덕트 및 보더 라이트의 금속제 외함에는 제3종 접지를 하여야 한다.  
③ 플라이 덕트는 조영재 등에 견고하게 시설하여야 한다.  
④ 사용전압  $400\text{V}$  미만의 이동전선은  $0.6/1 \text{ kV EP}$  고무 절연 클로로플렌 캡타이어케이블을 사용한다.

47. 티탄을 제조하는 공장으로 먼지가 쌓여진 상태에서 착화될 때에 폭발할 우려가 있는 곳에 저압 옥내배선을 설치 하고자 한다. 알맞은 공사 방법은?

- ① 합성수지 몰드공사      ② 라이팅 덕트공사  
③ 금속몰드공사          ④ 금속관공사

48. 기구 단자에 전선 접속시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

- ① 스프링와셔              ② 2중 볼트  
③ 삼각 볼트                ④ 접속기

49. 손작업 쇠톱날의 크기(치수:mm)가 아닌 것은?

- ① 200                      ② 250  
③ 300                      ④ 550

50. 버스덕트 공사에서 저압 옥내 배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종                      ② 제2종  
③ 제3종                      ④ 특별 제3종

51. 고압 보안공사 시 고압 가공전선로의 경간은 철탑의 경우 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 100[m]                      ② 150[m]  
③ 400[m]                      ④ 600[m]

52. 정선 박스 내에서 전선을 접속할 수 있는 것은?

- ① S형 슬리브                      ② 꽃음형 커넥터  
③ 와이어 커넥터                      ④ 매킹타이어

53. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 전선의 지표상 최소 높이는?

- ① 2[m]                      ② 3[m]  
③ 5[m]                      ④ 6[m]

54. 금속관을 구부리는 경우 곡률의 안측 반지름은?

- ① 전선관 안지름이 3배 이상  
② 전선관 안지름의 6배 이상  
③ 전선관 안지름의 8배 이상  
④ 전선관 안지름의 12배 이상

55. 저압 인입선의 접속점 선정으로 잘못된 것은?

- ① 인입선이 옥상을 가급적 통과하지 않도록 시설할 것  
② 인입선은 약전류 전선로와 가까이 시설할 것  
③ 인입선은 장력에 충분히 견딜 것  
④ 가공배전선로에서 최단거리로 인입선이 시설될 수 있을 것

56. 가연성 가스가 존재하는 저압 옥내전기설비 공사 방법으로 옳은 것은?

- ① 개요전선관 공사                      ② 애자사용 공사  
③ 금속관 공사                      ④ 금속 몰드 공사

57. A종 철근 콘크리트주의 전장이 15[m]인 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상으로 해야 하는가?(단, 설계하중은 6.8kN 이하이다)

- ① 2.5                      ② 3.0  
③ 3.5                      ④ 4.0

58. 금속전선관 공사 시 노크아웃 구멍이 금속관보다 클 때 사용되는 접속 기구는?

- ① 부싱                      ② 링 리듀서  
③ 로크너트                      ④ 엔트런스 캡

59. 합성수지몰드 공사의 시공에서 잘못된 것은?

- ① 사용 전압이 400V 미만에 사용  
② 점검할 수 있고 전개된 장소에 사용

③ 베이스를 조영재에 부착하는 경우 1m 간격마다 나사 등으로 견고하게 부착한다.

④ 베이스와 캡이 완전하게 결합하여 충격으로 이탈되지 않을 것

60. 케이블을 조영재에 지지하는 경우에 이용되는 것이 아닌 것은?

- ① 터미널 캡                      ② 클리트(Cleat)  
③ 스테이플                      ④ 새들

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ③  | ②  | ④  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ④  | ①  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  | ④  | ④  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ①  | ①  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ④  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④  | ①  | ④  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ③  | ①  |